

Projeto Final

Módulo de Dados

Orientações, entregáveis e critérios de avaliação

Data de entrega: 1º de agosto de 2026

Prazo de desenvolvimento: 1 semana

Trabalho realizado em grupo, com análise baseada em dados públicos e apresentação dos resultados para a turma.

A avaliação considera a qualidade da investigação e do processo desenvolvido, não apenas a aparência do dashboard.

1. Objetivo do projeto

Realizar uma investigação com dados, começando pela pergunta recebida e chegando a uma resposta apresentada para a turma. Para isso, o grupo deverá usar a base principal disponibilizada pelos professores, procurar duas bases complementares, organizar e tratar os dados, criar indicadores, montar um dashboard e apresentar os resultados e as conclusões.

2. Como a atividade funciona

Não existe uma única resposta certa. O que será avaliado é a forma como o grupo investigou a pergunta e usou os dados para construir sua resposta.

- As duas bases complementares devem ajudar a explicar, comparar ou dar contexto ao problema recebido.
- As principais afirmações do grupo precisam aparecer apoiadas por dados, indicadores ou gráficos.
- Quando os dados apenas sugerirem uma possível explicação, ela deve ser apresentada como hipótese, e não como certeza.
- Problemas ou limitações encontrados nas bases também devem ser informados durante a apresentação.

3. Etapas obrigatórias

1

Entender o problema: explicar com as próprias palavras o que será investigado, definir o objetivo e criar perguntas menores que ajudem a chegar à resposta.

2

Conhecer os dados: analisar a base principal, entender suas colunas, o período coberto e os possíveis problemas existentes.

3

Buscar duas bases complementares: encontrar dados que realmente ajudem a explicar ou contextualizar o resultado da base principal.

4

Registrar as fontes: anotar de onde cada base veio, o que ela contém, qual período representa e quais pontos precisam de atenção.

3. Etapas obrigatórias - continuação

5

Preparar o processo de ETL: usar Python ou Apache Hop para ler os arquivos, corrigir os dados e gerar uma base pronta para análise.

6

Juntar e organizar as bases: padronizar nomes, códigos, datas e níveis geográficos antes de relacionar os dados.

7

Analisar os resultados: criar indicadores, fazer comparações e procurar evidências que ajudem a responder à pergunta do projeto.

8

Criar o dashboard e apresentar: organizar os principais resultados em um painel e explicar para a turma como o grupo chegou à conclusão.

4. Requisitos mínimos

- Usar a base principal entregue pelos professores.
- Usar duas bases complementares encontradas pelo próprio grupo.
- Informar o nome da fonte e o link de acesso de cada base.
- Entregar um processo de ETL que funcione em Python ou Apache Hop.
- Gerar pelo menos uma base tratada e pronta para a análise.
- Criar um dashboard funcional em Power BI, Looker Studio ou Streamlit.
- Apresentar indicadores ligados diretamente à pergunta recebida.
- Apresentar conclusões apoiadas pelos dados e informar as limitações encontradas.
- Organizar os arquivos de acordo com a estrutura indicada neste documento.

5. Estrutura recomendada da entrega

```
projeto_final_grupo/
|-- README.md
|-- bases_originais/
|   |-- base_principal
|   |-- base_complementar_01
|   |-- base_complementar_02
|-- bases_tratadas/
|   |-- base_final_tratada
|-- etl/
|   |-- arquivos Python ou projeto Apache Hop
|-- dashboard/
|   |-- arquivo, link ou instruções de acesso
|-- documentacao/
|   |-- dicionario_de_dados e fontes
```

Use nomes claros nos arquivos. Evite nomes como “final”, “final2”, “agora_vai” ou semelhantes.

6. Entregáveis

Entregável	O que deve conter
README.md	Objetivo do projeto, pergunta investigada, nomes dos integrantes, ferramentas usadas, fontes e instruções para abrir ou executar o trabalho.
Bases originais	A base principal e as duas bases complementares, guardadas sem alterações.
Bases tratadas	Arquivo ou arquivos gerados pelo ETL e usados na análise.
Processo de ETL	Código Python ou projeto Apache Hop organizado e funcionando.
Documentação	Descrição das fontes, colunas, períodos, chaves usadas para juntar as bases e limitações encontradas.
Dashboard	Arquivo, publicação ou link funcional do painel.
Apresentação	Explicação da investigação, dos principais resultados e da conclusão do grupo para a turma.

7. Orientações para o dashboard

- O painel deve ajudar a responder à pergunta do projeto. Não é necessário colocar muitos gráficos.
- Destaque de um a três indicadores principais antes de apresentar os detalhes.
- Use títulos que expliquem claramente o que cada gráfico mostra.
- Identifique os períodos, as unidades e as fontes usadas.
- Escolha o tipo de gráfico de acordo com a comparação que deseja fazer.
- Use cores, filtros e destaques apenas quando eles ajudarem na leitura.
- Organize o painel em uma ordem fácil de acompanhar: contexto, comparações e conclusão.
- Evite excesso de informações, textos pequenos ou gráficos que repetem a mesma ideia.
- A principal conclusão deve ser entendida mesmo por alguém que não acompanhou o desenvolvimento do projeto.

8. Apresentação e participação individual

A avaliação principal será feita sobre o projeto entregue pelo grupo. Porém, a nota poderá ser ajustada individualmente quando houver diferença clara de participação entre os integrantes.

Durante a apresentação, qualquer integrante poderá ser chamado para explicar as bases usadas, os tratamentos realizados, os indicadores, o dashboard e as conclusões. O objetivo não é decorar códigos, mas mostrar que entende o trabalho do grupo.

Multiplicador	Participação	Quando será usado
1,00	Adequada	Participou da apresentação e demonstrou que entende as principais etapas e decisões do projeto.
0,85	Limitada	Participou pouco ou apresentou dificuldade para explicar partes importantes do trabalho.
0,70	Insuficiente	Não participou de forma clara ou não conseguiu explicar as principais decisões e resultados do grupo.
Quando não houver diferença clara de participação, todos os integrantes receberão o multiplicador 1,00.		

9. Como funciona a pontuação

O projeto será avaliado em oito critérios. Cada critério vale no máximo 1,00 ponto. Para cada critério, os professores escolherão um único nível: 0,00; 0,25; 0,60; 0,85 ou 1,00.

As pontuações não são somadas dentro do mesmo critério. Por exemplo, se o trabalho atingir o nível 0,85 em “Dashboard”, a nota desse critério será 0,85.

Nota	Nível	Significado
0,00	Não realizado	O item não foi entregue, não funciona ou não há material suficiente para avaliar.
0,25	Inicial	Existe uma tentativa, mas falta grande parte do que foi pedido ou há erros graves.
0,60	Básico	A parte principal foi feita, mas ainda existem falhas importantes ou pouca explicação.
0,85	Bom	Atende quase tudo o que foi pedido, com pequenas falhas ou pontos para melhorar.
1,00	Completo	Atende ao que foi pedido de forma clara, organizada e consistente.

10. Critérios de avaliação

1. Entendimento do problema e planejamento da investigação

Nota	O que foi apresentado
0,00	O grupo não apresentou o problema ou interpretou a pergunta de forma incorreta.
0,25	Apenas repetiu a pergunta recebida, sem explicar o que seria investigado.
0,60	Apresentou um objetivo básico, mas com pouca organização da investigação.
0,85	Explicou o problema, definiu o objetivo e mostrou como pretendia investigar.
1,00	Apresentou objetivo, limites do trabalho e perguntas auxiliares que orientaram toda a análise.

2. Escolha das bases complementares

Nota	O que foi apresentado
0,00	Não utilizou bases complementares.
0,25	Utilizou apenas uma base ou escolheu dados que não ajudam a investigar o problema.
0,60	Utilizou duas bases, mas explicou pouco a relação delas com a pergunta.
0,85	Escolheu duas bases relevantes e explicou de forma clara por que foram usadas.
1,00	As duas bases foram bem escolhidas, vieram de fontes confiáveis e trouxeram informações importantes para a investigação.

10. Critérios de avaliação - continuação

3. Conhecimento, documentação e organização das bases

Nota	O que foi apresentado
0,00	Não apresentou documentação nem organização dos arquivos.
0,25	Informou somente os nomes das bases ou entregou arquivos difíceis de identificar.
0,60	Registrou fontes e algumas informações, mas faltaram detalhes importantes.
0,85	Documentou fontes, períodos, principais colunas, chaves e limitações, com arquivos organizados.
1,00	A documentação e o README permitem entender facilmente os dados, suas origens, seus limites e a organização do projeto.

4. Processo de ETL e tratamento dos dados

Nota	O que foi apresentado
0,00	Não entregou o ETL ou o processo não funciona.
0,25	O processo está muito incompleto, apresenta erros graves ou depende de muitas alterações manuais.
0,60	Realiza tratamentos básicos, mas não executa todas as etapas corretamente.
0,85	O ETL funciona, está organizado e faz os tratamentos necessários para a análise.
1,00	O ETL executa do início ao fim, está bem organizado e consegue gerar novamente a base tratada entregue.

10. Critérios de avaliação - continuação

5. Integração e qualidade da base final

Nota	O que foi apresentado
0,00	Não entregou uma base final integrada e pronta para análise.
0,25	A junção das bases apresenta erros graves, duplicações ou perda indevida de dados.
0,60	As bases foram juntadas, mas ainda existem inconsistências que prejudicam parte da análise.
0,85	A base final está organizada, coerente e pronta para ser usada nos indicadores.
1,00	A integração considerou corretamente códigos, datas, localidades e níveis de detalhe, gerando uma base final confiável.

6. Indicadores e análise dos resultados

Nota	O que foi apresentado
0,00	Não apresentou indicadores ou análise.
0,25	Apresentou cálculos ou gráficos sem ligação clara com a pergunta.
0,60	Criou indicadores básicos, mas a análise ficou superficial ou pouco explicada.
0,85	Usou indicadores relevantes, fez boas comparações e identificou padrões importantes.
1,00	Construiu uma resposta com evidências, comparou possíveis explicações e reconheceu os limites dos dados.

10. Critérios de avaliação - continuação

7. Dashboard e comunicação visual

Nota	O que foi apresentado
0,00	Não entregou o dashboard ou ele não funciona.
0,25	O painel está incompleto, confuso ou usa gráficos que dificultam a leitura.
0,60	O dashboard funciona, mas apresenta problemas de organização, excesso de informação ou títulos pouco claros.
0,85	O painel é claro, organizado e usa visualizações adequadas para a pergunta.
1,00	O dashboard conduz a leitura, destaca os resultados principais e permite entender a conclusão com facilidade.

8. Storytelling, conclusão e apresentação do grupo

Nota	O que foi apresentado
0,00	Não apresentou conclusão ou não realizou a apresentação.
0,25	Apenas descreveu os gráficos, sem explicar o que os resultados significam.
0,60	Apresentou algumas conclusões, mas com pouca ligação entre problema, dados e resposta.
0,85	Construiu uma apresentação coerente e apresentou conclusões apoiadas pelos dados.
1,00	Apresentou contexto, caminho da investigação, evidências, conclusão e limitações com clareza, demonstrando domínio do trabalho.

11. Cálculo da nota

Primeiro, será calculada a nota do projeto do grupo. Depois, essa nota será multiplicada pelo valor de participação individual.

$$\text{Nota do projeto} = (\text{soma dos 8 critérios} \div 8) \times 10$$

$$\text{Nota individual} = \text{nota do projeto} \times \text{multiplicador de participação}$$

Exemplo: o grupo somou 6,80 pontos nos oito critérios. A nota do projeto será 8,50. Um integrante com multiplicador 0,85 receberá 7,23.

A qualidade do projeto será determinada pela ligação entre a pergunta, os dados, o tratamento, a análise e a conclusão. Um dashboard bonito não substitui uma investigação bem feita.